

Día 03 · Tema 1 — Ejercicios: regularización y *learning rate schedules*

Qué es esta hoja. El ejercicio del día de la sesión: uno por sesión, y es el único obligatorio. Es el que entra en el examen con el cálculo incluido, y repite el mismo cálculo del ejemplo resuelto en clase con otros números. Basta con hacer ese para seguir el curso con solvencia.

Dónde está lo demás. Los ejercicios de ampliación de esta sesión van en una hoja aparte, *Ampliación*. Son opcionales, no se piden calculados en el examen y de ellos sólo puede preguntarse la idea, a nivel conceptual.

EL EJERCICIO DEL DÍA *obligatorio · entra en el examen*

1. BatchNorm paso a paso sobre un minibatch de cuatro pedidos

Una cadena de moda entrena una red que predice si un pedido acabará en devolución. Una neurona de la primera capa oculta reacciona sobre todo al importe del pedido, y su pre-activación sobre el minibatch de cuatro pedidos que toca en esta iteración es

$$\mathbf{a} = (3,0, 9,0, 11,0, 17,0),$$

donde a_i es la pre-activación del pedido i : P_1 es el pedido de importe más bajo del lote y P_4 el más alto. Detrás de esa neurona hay una capa de *Batch Normalization* con parámetros ya aprendidos $\gamma = 1,2$ y $\beta = 0,3$.

En entrenamiento, *BatchNorm* normaliza con la media y la varianza del *propio minibatch* (varianza con divisor n , no $n - 1$) y después aplica una transformación afín aprendida:

$$\mu_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i, \quad \sigma_B^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a_i - \mu_B)^2, \quad \hat{a}_i = \frac{a_i - \mu_B}{\sigma_B}, \quad y_i = \gamma \hat{a}_i + \beta.$$

- Paso 1.** Calcula la media μ_B , la varianza σ_B^2 y la desviación típica σ_B del minibatch.
- Paso 2.** Normaliza los cuatro valores para obtener $\hat{\mathbf{a}}$.
- Paso 3.** Aplica la transformación afín para obtener $\mathbf{y}$.
- Lectura de negocio.** Si esa neurona hubiera venido midiendo el importe en céntimos en lugar de en euros, sus cuatro pre-activaciones habrían sido (300, 900, 1 100, 1 700). Recalcula μ_B , σ_B y $\hat{\mathbf{a}}$ con esos valores. ¿Qué recibe la capa siguiente en cada caso? ¿Qué está midiendo entonces la red después de la capa de *BatchNorm*, euros o algo distinto?